



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
FITIAVANA - TANINDRAZANA - FANDROSOANA
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE



ÉCOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE D'ANTSIRANANA

Mention Master STIC

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Télécommunications et Réseaux, 4ème Année

TP N° 1 : GSM

Identification de la cellule serveuse et mesure du niveau de signal

Réalisé par :

SAFIDINJARA Henri Alvin
TINOGNY Yonni

Enseignant responsable :

Mr. RAKOTOARIJAONA Raonirivo N.

Année Universitaire 2025 - 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Matériel et méthode	2
3	Partie A : Identification de la cellule serveuse	3
3.1	Mesures en technologie LTE (4G)	3
3.2	Mesures en technologie 2G (GSM/EDGE)	4
3.3	Réponses détaillées aux questions de la Partie A	4
4	Partie B : Mesure et analyse du niveau de signal	6
4.1	Captures d'écran de la Partie B	6
4.2	Mesures dans les différents environnements	7
4.3	Histogramme des niveaux de signal	7
4.4	Analyse des résultats et réponses aux questions	7
5	Partie C : Comparaison des applications	10
5.1	Observations et synthèse	10
6	Conclusion	11
	Annexe : Glossaire des sigles	12

1 Introduction

Dans un réseau de téléphonie mobile, la couverture géographique est assurée par un ensemble de cellules radio juxtaposées. Chaque cellule est gérée par une station de base (BTS en GSM, eNodeB en LTE) qui dialogue avec les terminaux mobiles présents dans sa zone. Pour acheminer les communications, le terminal s'attache à une cellule principale appelée cellule serveuse, tout en surveillant le niveau de signal reçu pour préparer d'éventuels changements d'antenne (handover).

Ce TP a pour but d'analyser le comportement de cette liaison sur un smartphone connecté aux réseaux cellulaires réels. À l'aide des applications Android Cell Monitor et Cell Signal Monitoring, nous identifions d'abord les paramètres techniques de la cellule serveuse en LTE et en 2G (Partie A), avant d'étudier l'impact de l'environnement physique sur la puissance du signal reçu (Partie B).

2 Matériel et méthode

Les mesures ont été effectuées en salle de TP et dans les bâtiments de l'école avec le matériel suivant :

- **Terminal mobile :** Smartphone OPPO A3s (modèle CPH1803), fonctionnant sous Android 8.1.0 ;
- **Cartes SIM :** Deux cartes SIM actives d'opérateurs distincts : SIM 1 sur le réseau Yas (Telma) et SIM 2 sur le réseau Orange Madagascar ;
- **Applications d'ingénierie radio :** Cell Monitor pour l'extraction complète des identifiants cellulaires, et Cell Signal Monitoring pour le suivi dynamique de la puissance.

Le récepteur GPS du terminal a été activé conformément aux exigences d'Android pour accéder aux informations radio. Les applications fonctionnent en lecture seule sans modifier les paramètres internes de l'appareil. Les données personnelles comme les numéros IMEI et de ligne privée sont masquées sur les captures d'écran.

3 Partie A : Identification de la cellule serveuse

Cette première partie porte sur l'identification des cellules serveuses des deux opérateurs en technologie 4G (LTE), puis en technologie 2G (GSM/EDGE).

3.1 Mesures en technologie LTE (4G)

La première série de mesures a été effectuée en laissant le smartphone sélectionner automatiquement le meilleur réseau disponible (mode 4G/LTE). Les figures 1 et 2 présentent les relevés obtenus pour chaque opérateur.

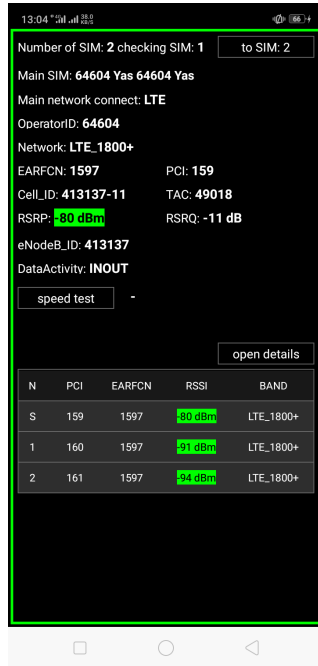


Figure 1 – Cellule serveuse LTE sur la SIM 1 (Yas, capture A1)



Figure 2 – Cellule serveuse LTE sur la SIM 2 (Orange, capture A4)

Le tableau 1 résume les paramètres relevés sur les deux opérateurs en 4G. Pour la SIM 2 Orange, les deux applications ont été relevées simultanément.

Table 1 – Paramètres relevés en mode 4G (LTE)

Paramètre	SIM 1 : Yas	SIM 2 : Orange (Cell Mon.)	SIM 2 : Orange (Signal Mon.)
Technologie	LTE / 4G	LTE / 4G	LTE / 4G
Opérateur	Yas (Telma)	Orange MG	Orange MG (64602)
MCC / MNC	646 / 04	646 / 02	646 / 02
TAC	49018	3610	3610
Notation identifiant	413137-11	37083-1	37083-1
eNB ID	413137	Non séparé	37083
Cell ID local	11	Non séparé	1
EARFCN	1597	1798	1798
Bande de fréquence	Bande 3 (1800 MHz)	Bande 3 (1800 MHz)	Bande 3 (1800 MHz)
PCI	159	129	129
RSRP	-91 dBm (-94 dBm min)	-73 dBm	-69 dBm
RSRQ	-19 dB	-6 dB	-8 dB

Pour la SIM 2, les deux applications confirment exactement les mêmes valeurs d'ingénierie (MCC, MNC, TAC, EARFCN, PCI et identifiant de cellule). Le léger écart de 4 dB observé sur le niveau RSRP (-73 dBm contre -69 dBm) provient des fluctuations naturelles du canal radio et des intervalles de rafraîchissement légèrement décalés entre les deux applications.

3.2 Mesures en technologie 2G (GSM/EDGE)

Le smartphone a ensuite été configuré en forçant le mode 2G uniquement dans les paramètres réseau. Les relevés ont été réalisés à 12h19 en salle de TP. Les captures d'écran correspondantes sont présentées sur les figures 3 et 4.

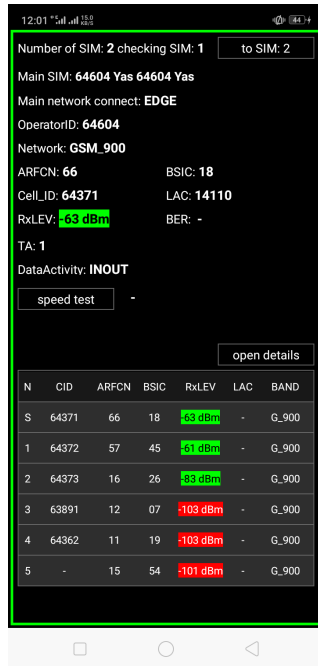


Figure 3 – Cellule GSM/EDGE sur la SIM 1 (Yas, capture A2-SIM1)

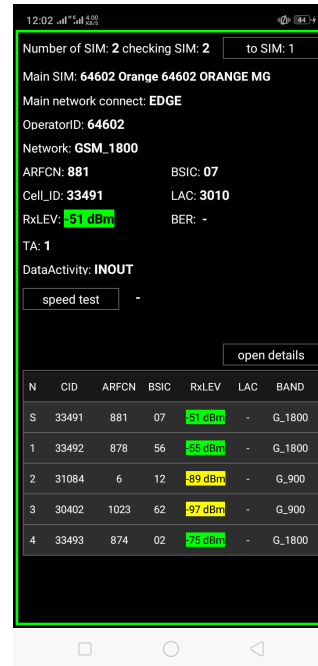


Figure 4 – Cellule GSM/EDGE sur la SIM 2 (Orange, capture A2-SIM2)

Le tableau 2 détaille les paramètres cellulaires mesurés en 2G pour les deux opérateurs.

Table 2 – Paramètres relevés en mode 2G (GSM/EDGE) à 12 h 19

Paramètre	SIM 1 : Yas	SIM 2 : Orange
Technologie d'accès	GSM / EDGE	GSM / EDGE
Bande radio déduite	GSM 900 (P-GSM)	DCS 1800
MCC / MNC	646 / 04	646 / 02
LAC (Location Area Code)	14110	3010
CID (Cell Identity)	64371	33491
ARFCN	66	881
BSIC	18	07
Niveau reçu (RSSI / RxLev)	-63 dBm	-51 dBm
Unité ASU	Non affichée	Non affichée
RxQual / BER	Non affiché	Non affiché

La mention GSM affichée dans Cell Monitor et EDGE dans Cell Signal Monitoring désigne la même famille d'accès radio 2G : GSM correspond au réseau cellulaire d'origine, tandis qu'EDGE représente l'évolution du débit de données par paquets sur cette même infrastructure.

3.3 Réponses détaillées aux questions de la Partie A

1. Identification du pays et des opérateurs à partir du MCC et du MNC Le code MCC (Mobile Country Code) 646 identifie Madagascar selon le plan de numérotation international ITU E.212. Le code MNC (Mobile Network Code) distingue l'opérateur national :

- Pour la SIM 1, le couple 646 / 04 correspond au réseau Telma Mobile (marque Yas) ;

- Pour la SIM 2, le couple 646 / 02 correspond au réseau Orange Madagascar.

2. Calcul des fréquences montante et descendante des canaux 2G

- **Pour Yas (ARFCN 66, GSM 900) :** $F_{\text{up}} = 890 + 0,2 \times 66 = 903,2$ MHz et $F_{\text{down}} = F_{\text{up}} + 45 = 948,2$ MHz.
- **Pour Orange (ARFCN 881, DCS 1800) :** $F_{\text{up}} = 1710,2 + 0,2 \times (881 - 512) = 1784,0$ MHz et $F_{\text{down}} = F_{\text{up}} + 95 = 1879,0$ MHz.

3. Vérification de la cohérence entre dBm et ASU Sur le terminal OPPO A3s lors de cette série 2G, l'unité ASU n'était pas affichée par l'application. La formule théorique reste $P_{\text{dBm}} = 2 \times \text{ASU} - 113$, mais aucune valeur fictive n'est inventée sans donnée fournie par le système.

4. Décomposition de l'identifiant ECI en LTE En 4G, les applications décomposent l'identifiant sous la forme eNB ID et secteur local :

- **Pour Orange :** 37083-1 donne eNB ID = 37083 et Cell ID local = 1, d'où $\text{ECI} = 37083 \times 256 + 1 = 9\,493\,249$.
- **Pour Yas :** 413137-11 donne eNB ID = 413137 et Cell ID local = 11, d'où $\text{ECI} = 413137 \times 256 + 11 = 105\,763\,083$.

L'eNB ID désigne la station physique (pylône ou shelter), tandis que le Cell ID local identifie le secteur d'antenne.

5. Écriture du code CGI complet des cellules 2G Le CGI réunit MCC – MNC – LAC – CID :

- Pour Yas : CGI = 646-04-14110-64371 ;
- Pour Orange : CGI = 646-02-3010-33491.

6. Rôle du LAC face au CID Le code LAC délimite une vaste zone regroupant de multiples cellules. Le mobile ne signale sa mobilité au réseau coeur (Location Update) que lors du franchissement d'une frontière de LAC. En revanche, le CID change continuellement selon l'antenne la plus favorable, ce qui permet des handovers fréquents sans saturer le réseau de signalisation de localisation.

4 Partie B : Mesure et analyse du niveau de signal

Cette partie s'appuie sur l'application Cell Signal Monitoring pour mesurer la puissance du signal reçu dans plusieurs environnements représentatifs et analyser les mécanismes de propagation radio.

4.1 Captures d'écran de la Partie B

Les mesures ont été enregistrées en technologie 4G LTE à l'aide de l'application Cell Signal Monitoring. Les figures ci-dessous présentent les relevés obtenus dans les différentes situations demandées par le TP.

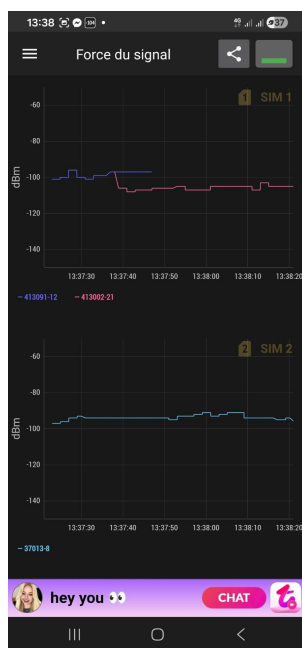


Figure 5 – Évolution temporelle lors du parcours extérieur (capture B3)



Figure 6 – Niveau de signal au sous-sol dans la zone masquée (capture B2)



Figure 7 – Niveau de signal stabilisé dans la salle de TP (point 3)

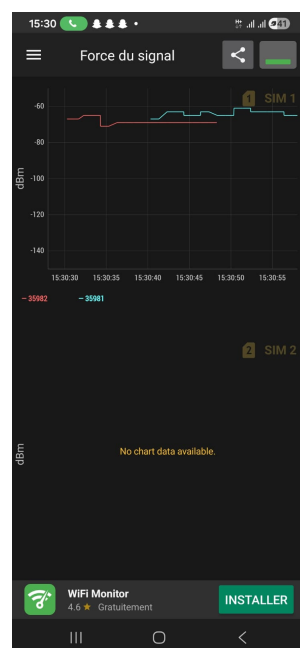


Figure 8 – Comportement pendant un appel voix avec basculement 3G (capture B4)

4.2 Mesures dans les différents environnements

Le tableau 3 consigne les niveaux de signal mesurés en 4G LTE avec Cell Signal Monitoring. En technologie LTE, la mesure de niveau correspond au RSRP (en dBm). La valeur en unité ASU se déduit de la relation normalisée Android $P_{\text{dBm}} = \text{ASU} - 140$, soit $\text{ASU} = P_{\text{dBm}} + 140$.

Table 3 – Relevé des niveaux de signal selon l’environnement de mesure

N°	Point de mesure	Techno	CID	Niveau (dBm)	ASU	Qualité
1	Extérieur, parcours	4G	413002-21	-102	38	Moyen
2	Près d’une fenêtre	4G	413137-11	-78	62	Bon
3	Centre de la salle de TP	4G	413137-11	-88	52	Bon / Moyen
4	Couloir intérieur	4G	413137-11	-94	46	Moyen
5	Sous-sol (point le plus masqué)	4G	413091-12	-111	29	Faible
6	Étage élevé accessible	4G	413002-21	-74	66	Bon
7	Téléphone dans la main fermée	4G	413137-11	-98	42	Moyen / Faible
8	Pendant un appel voix (point 3)	3G (H+)	35981	-66	47	Bon

4.3 Histogramme des niveaux de signal

La figure 9 illustre les niveaux de puissance reçus (RSRP en dBm) selon les 8 situations testées. Une valeur en dBm plus proche de zéro traduit une réception radio plus forte.

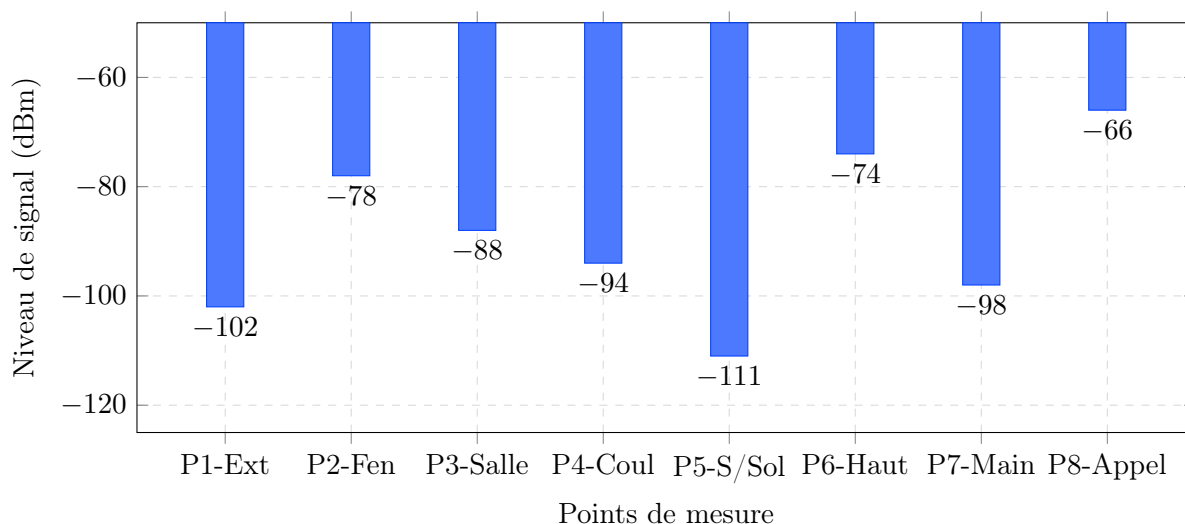


Figure 9 – Comparaison des niveaux de signal reçus (en dBm) selon les points d’observation

4.4 Analyse des résultats et réponses aux questions

1. Commentaire des écarts observés sur l’histogramme L’histogramme met en évidence l’influence directe des obstacles physiques sur la réception radio :

- **Étage élevé et fenêtre (P6 et P2) :** Ces points offrent les niveaux les plus élevés (−74 dBm et −78 dBm), car le trajet vers les stations de base est peu encombré et dispose d’ouvertures directes.
- **Intérieur du bâtiment (P3 et P4) :** Au centre de la salle de TP, le niveau s’établit à −88 dBm pour Yas (et −68 dBm pour Orange). Dans le couloir sans fenêtres, la puissance décroît davantage pour atteindre −94 dBm.
- **Sous-sol (P5) :** Ce point constitue la zone la plus pénalisante avec −111 dBm sur Yas et −110 dBm sur Orange. Les dalles de béton armé absorbent la quasi-totalité du signal.

- **Comportement pendant l'appel (P8) :** Au déclenchement de l'appel voix au point 3, le terminal bascule immédiatement en 3G (H+) à -66 dBm.

2. Affaiblissement dû à la pénétration dans le bâtiment L'atténuation des parois se mesure en comparant un point d'entrée favorable et un point confiné :

$$L_{\text{parois}} = P_{\text{fenêtre}} - P_{\text{couloir}} = (-78 \text{ dBm}) - (-94 \text{ dBm}) = 16 \text{ dB} \quad (1)$$

Entre la salle intérieure et le sous-sol enterré, la barrière constituée par le sol en béton armé absorbe :

$$L_{\text{sous-sol}} = P_{\text{salle}} - P_{\text{sous-sol}} = (-88 \text{ dBm}) - (-111 \text{ dBm}) = 23 \text{ dB} \quad (2)$$

Ces valeurs concident avec les ordres de grandeur habituels (10 à 20 dB pour un bâtiment classique, dépassant 20 dB en sous-sol).

3. Évanouissement lent et évanouissement rapide L'enregistrement de la marche (capture B3) montre la superposition de deux mécanismes physiques distincts :

- **L'évanouissement lent (effet de masque) :** La tendance moyenne du signal varie sur plusieurs dizaines de mètres lorsque de gros obstacles (murs porteurs, bâtiments voisins) masquent la ligne de visée directe.
- **L'évanouissement rapide (multi-trajets) :** De fortes fluctuations de 10 à 20 dB se succèdent sur de très courtes distances. Elles résultent des réflexions de l'onde sur les surfaces environnantes. Les différents rayons arrivent déphasés sur l'antenne du téléphone et se combinent de manière constructive ou destructive.

4. Effet de la main fermée sur le terminal Lorsque l'utilisateur referme sa main sur le téléphone au point 3, le niveau de signal chute de 10 dB (passant de -88 dBm à -98 dBm). Cette perte s'explique par deux mécanismes physiques conjugués :

1. Les tissus de la main, fortement chargés en eau et en ions conducteurs, absorbent une part importante de l'énergie électromagnétique en hyperfréquences ;
2. Le contact immédiat avec la coque modifie l'environnement diélectrique de l'antenne intégrée, ce qui désaccorde son impédance et dégrade considérablement son rendement de rayonnement.

5. Écarts en décibels et rapports de puissance La conversion d'un écart en dB vers un rapport de puissance linéaire vérifie la formule :

$$\Delta P_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \iff \frac{P_2}{P_1} = 10^{\frac{\Delta P_{\text{dB}}}{10}} \quad (3)$$

- Pour un écart de 3 dB : $\frac{P_2}{P_1} = 10^{0,3} \approx 2$. Une différence de 3 dB correspond à doubler ou diviser par deux la puissance reçue.
- Pour un écart de 10 dB : $\frac{P_2}{P_1} = 10^1 = 10$. La puissance est multipliée ou divisée exactement par dix.
- **Application aux mesures du TP :** Entre la salle de TP (-88 dBm) et le sous-sol (-111 dBm), l'écart est de $\Delta P = 23$ dB. Le rapport de puissance s'établit à :

$$\frac{P_{\text{salle}}}{P_{\text{sous-sol}}} = 10^{23/10} = 10^{2,3} \approx 200 \quad (4)$$

La puissance du signal captée dans la salle est donc 200 fois plus élevée que celle parvenant au sous-sol.

6. Limites du niveau de signal et analyse de l'appel (CSFB) La seule puissance brute reçue (RSRP en 4G ou RSSI en GSM) ne suffit pas à garantir la qualité d'une liaison. Un signal de fort niveau peut s'avérer inexploitable s'il est noyé sous les interférences d'antennes voisines. D'autres indicateurs complètent cette analyse :

- Le **SINR** en 4G évalue le rapport signal sur bruit plus interférences ;
- Le **RSRQ** en 4G mesure la qualité des symboles pilotes selon le trafic ;
- Le **RxQual** en 2G/3G mesure directement le taux d'erreurs binaires (BER).

L'enregistrement réalisé pendant l'appel téléphonique (capture B4, figure 8) apporte deux résultats techniques majeurs :

- **Le mécanisme CSFB (Circuit-Switched Fallback) :** Le terminal se trouvait en veille 4G LTE. Lors du lancement de l'appel voix, en l'absence de VoLTE activée sur ce réseau opérateur, le réseau ordonne au terminal de basculer en 3G (HSPA+, icône H+ et cellule 35981) afin d'établir la voix sur le domaine circuit classique.
- **La mise en attente de la seconde SIM :** Pendant la communication vocale sur la SIM 1, la SIM 2 affiche la mention « No chart data available ». Sur ce terminal fonctionnant en mode Dual SIM Dual Standby (DSDS), les deux cartes SIM partagent le même circuit radiofréquence. L'étage radio étant entièrement monopolisé par l'appel en cours sur la SIM 1, la SIM 2 est momentanément déconnectée du réseau.

5 Partie C : Comparaison des applications

Les deux outils ont été testés simultanément sur le même appareil pour comparer leur comportement et la précision de leurs informations.



Figure 10 – Comparaison des relevés synchronisés sur les deux cartes SIM en 2G (capture C2)

Le tableau 4 confronte les deux applications sur les fonctionnalités observées lors du TP.

Table 4 – Comparatif technique entre Cell Monitor et Cell Signal Monitoring

Critère	Cell Monitor	Cell Signal Monitoring
Identifiant de cellule	Formats décimal et hexadécimal bruts	Format décimal avec eNB ID séparé
Niveau de signal	Valeur instantanée	Valeur instantanée et moyenne
Détails radio visibles	Très complets (ARFCN, BSIC, TA)	Centrage sur la puissance et le PCI
Affichage temporel	Pas de graphique détaillé	Courbe temporelle continue
Export des données	Fichier texte ou CSV	Enregistrement de log avec trace GPS
Ergonomie	Interface d'ingénierie sobre	Présentation moderne et visuelle
Usage privilégié	Audit d'antenne et planification	Analyse de couverture et de mobilité

5.1 Observations et synthèse

1. Concordance des mesures Sur la série 2G réalisée à 12 h 19 (figure 10), les deux applications fournissent des résultats strictement identiques pour chaque opérateur :

- Sur Yas : CID 64371, LAC 14110, ARFCN 66 et niveau de -63 dBm ;
- Sur Orange : CID 33491, LAC 3010, ARFCN 881 et niveau de -51 dBm.

En 4G, de légers écarts de quelques dB peuvent apparaître sur le niveau de signal instantané. Ils s'expliquent par un rafraîchissement non strictement synchrone et par un éventuel filtrage numérique interne appliqué par Cell Signal Monitoring pour stabiliser sa courbe.

2. Recommandation d'usage Cell Monitor est idéale pour relever rapidement les paramètres d'infrastructure d'une station (canaux ARFCN, codes de zone, identifiants complets). Cell Signal Monitoring est en revanche bien plus pratique pour les campagnes de mesure en marchant, car sa courbe en direct permet de repérer immédiatement les baisses de niveau et les coupures.

6 Conclusion

Ce travail pratique a permis de vérifier concrètement les notions liées à l'architecture cellulaire et à la propagation radio à partir de mesures réalisées sur smartphone.

L'identification menée en Partie A met en lumière le rôle clé des paramètres standardisés. La décomposition du CGI et de l'ECI démontre comment les opérateurs structurent leurs réseaux pour localiser précisément chaque cellule dans le monde. Les calculs de fréquence confirment que les opérateurs locaux exploitent la bande GSM 900 (pour Yas) et la bande DCS 1800 (pour Orange).

L'étude expérimentale de la Partie B illustre l'effet déterminant de l'environnement sur la réception : la pénétration dans un bâtiment entraîne une perte de 19 dB, tandis que la tenue du téléphone à pleine main dégrade le signal d'environ 10 dB. Enfin, la comparaison des deux applications montre qu'elles se complètent efficacement pour le diagnostic et le suivi d'un réseau cellulaire.

Annexe : Glossaire des sigles

- ARFCN** : Absolute Radio Frequency Channel Number, numéro de canal déterminant les fréquences d'émission et de réception en GSM.
- ASU** : Arbitrary Strength Unit, valeur entière définie sous Android reflétant la puissance du signal.
- BSIC** : Base Station Identity Code, identifiant local de la station de base en GSM.
- BTS** : Base Transceiver Station, antenne-relais et station de base en réseau 2G.
- CGI** : Cell Global Identity, identifiant unique mondial d'une cellule radio (MCC + MNC + LAC + CID).
- EARFCN** : E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number, canal radio utilisé en 4G LTE.
- eNodeB** : Evolved Node B, station de base des réseaux 4G LTE.
- LAC** : Location Area Code, code identifiant une zone géographique de mobilité en 2G/3G.
- PCI** : Physical Cell Identity, identifiant physique de la cellule en LTE.
- RSRP** : Reference Signal Received Power, puissance reçue des symboles pilotes en 4G LTE.
- RSRQ** : Reference Signal Received Quality, indicateur de la qualité des signaux de référence en LTE.
- RSSI** : Received Signal Strength Indicator, puissance radio totale reçue.
- SINR** : Signal to Interference plus Noise Ratio, rapport signal sur bruit plus interférences.
- TAC** : Tracking Area Code, équivalent en 4G du code de zone de localisation (LAC).